

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	A. DAMBRINE A. BLACHON	Technicien	27/03/2025	
Approuvé par	F.AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	
Approuvé par	Toy Corporation (Toy Corporation)	Client	JJ/MM/AAAA	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 27/03/2025	1/12
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	27/03/2025	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ42	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	2
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	3
2.3. Typons	6
2.4. Plan de perçage	7
2.5. Schéma d'implantation	9
3. Processus de fabrication du produit	10
4. Matrice de conformité du produit	11

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :  DDF

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : KAH EQ42 ISIS

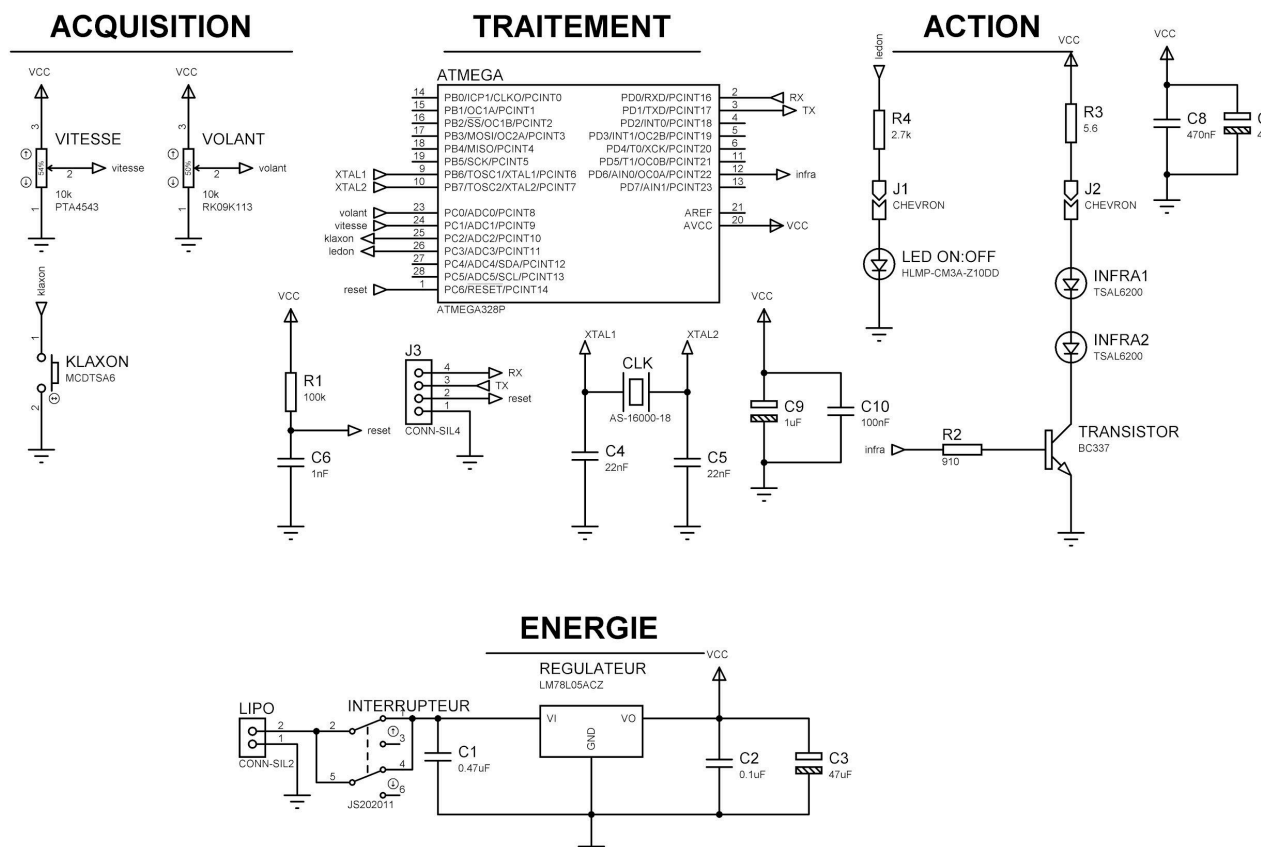


Figure 1 : Schéma électrique complet

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : ■ Bill Of Materials For KAH_EQ42.PNG

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	100 kΩ	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R2	910Ω	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R3	5.6Ω	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R4	2.7kΩ	THD - E48 +/-2% - 250mW
Condensateur	C1	0.47 μF	THD - +/-5% - non polarisé
Condensateur	C2	0.1 μF	THD - +/-5 % - non polarisé
Condensateur	C3	47 μF	THD - +/-20 % - polarisé - 50V
Condensateur	C4	22 pF	THD - +/-5 % - non polarisé - 50V
Condensateur	C5	22 pF	THD - +/-5 % - nonpolarisé - 50V
Condensateur	C6	1 nF	THD - +/-5 % - non polarisé - 50V
Condensateur	C7	47 μF	THD - +/-20 % - polarisé - 50V
Condensateur	C8	470 nF	THD - +/-5 % - non polarisé
Condensateur	C9	1 μF	THD - +/-20 % - non polarisé - 25V
Condensateur	C10	100 nF	THD - +/-20 % - polarisé - 50V
Connecteur	J1	CHEVRON	Empreinte sur le circuit imprimé
Connecteur	LIPO	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	J3	CONN-SIL4	THD Connecteur HE14 2,54mm 4 broches mâles
LED Infrarouge	INFRA1	TSAL6200	THD 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns, 15 ns
LED Infrarouge	INFRA2	TSAL6200	THD 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns, 15 ns
LED Verte	LED ON	HLMP-CM3A-Z10DD	THD LED T-1 3/4 (5mm) 20 mA 3.2 V 525 nm

Kart A Hélice

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Bouton Poussoir	KLAXON	MCDTSA6	THD Commande latérale, Bouton rond, 100 gf, 50mA à 12VDC
Régulateur linéaire	REGULATEUR	LM78L05ACZ	THD 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3
Transistor	TRANSISTOR	BC337	THD NPN, 45 V, 800 mA, 625 mW, TO-92
Potentiomètre rectiligne	VITESSE	10kΩ	THD 10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire
Potentiomètre rotatif	VOLANT	10kΩ	THD 1 Tour(s), Linéaire, 50 mW, ± 20%, RK09K Series
Interrupteur	INTERRUPTEUR	JS202011	THD DPDT, On-On, Série JS, 300 mA
Quartz	CLK	AS-16000-18	THD 16 MHz, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
Microcontrôleur	ATMEGA	ATMEGA328P	8 bits, 20 MHz, 32 KB, 2 KB
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 120 * 80 mm

Tableau 1 : Nomenclature du projet

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : [KAH_EQ42_ARES](#)

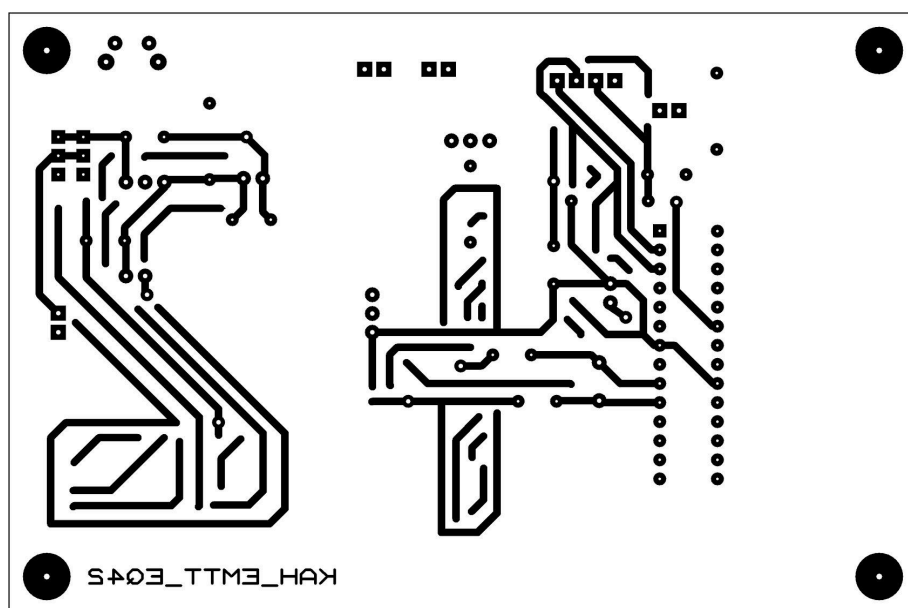


Figure 2 : Typon couche top - miroir

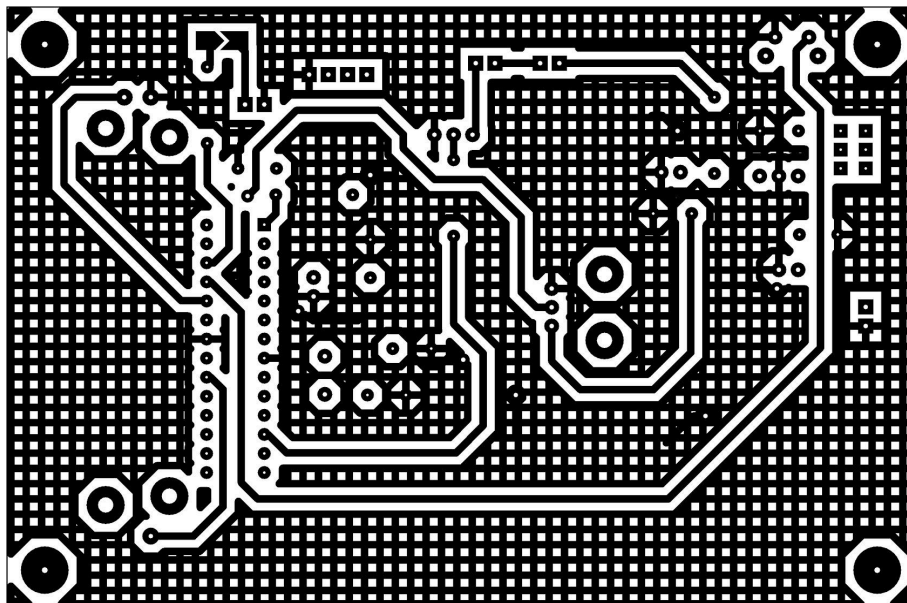


Figure 3 : Typon couche bottom

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [KAH_EQ42_ARES](#)

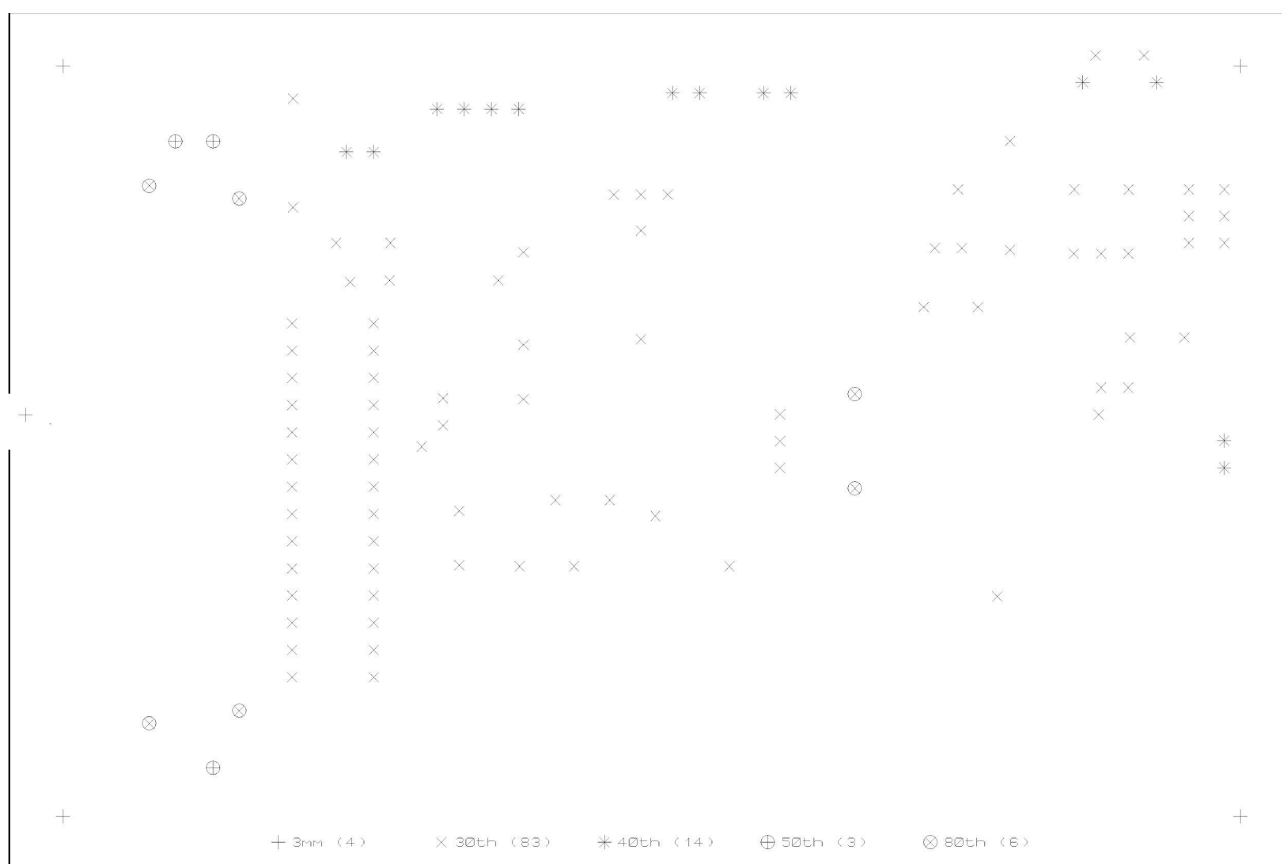


Figure 4 : Plan de perçage

Commentaires sur le document : 30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm. Les 4 trous de fixation correspondent aux trous dans les 4 coins de la carte.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [KAH_EQ42_ARES](#)

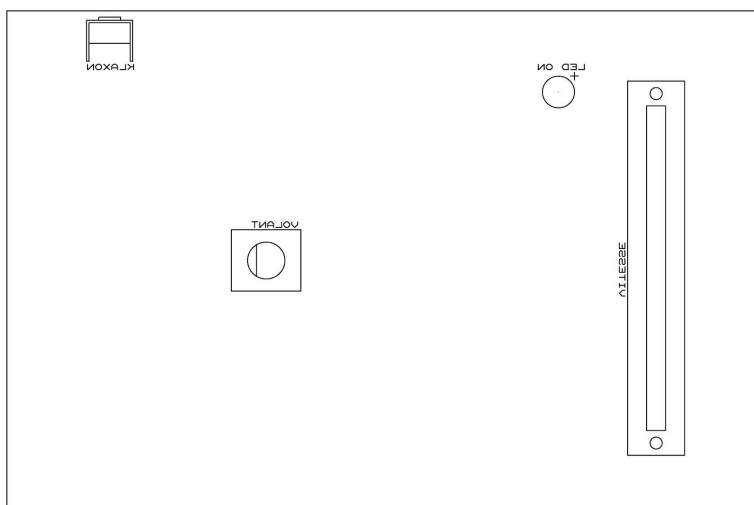


Figure 5 : Schéma d'implantation - couche top - miroir

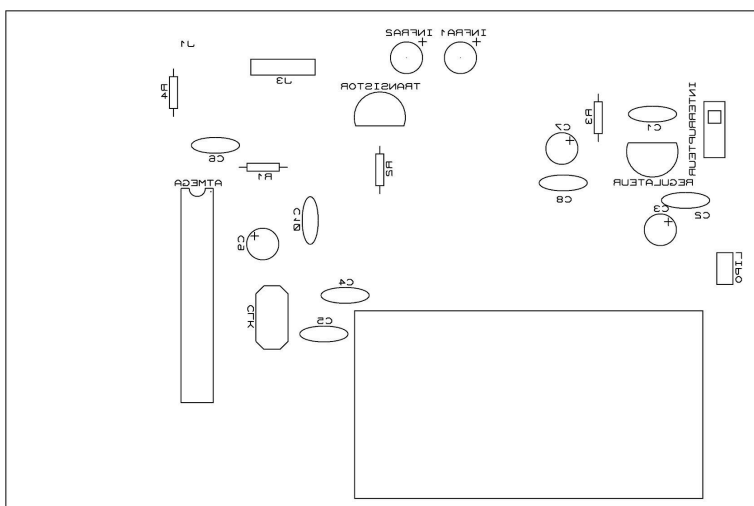


Figure 6 : Schéma d'implantation - couche bot

Commentaires sur le document : Les condensateurs polarisés sont les suivants : C3, C7, C9

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 27/03/2025	10/12
----------------------------------	---	-------

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : Arthur Blachon

Relecteur : DAMBRINE Antoine

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

La liste des étapes à suivre, dans l'ordre, est citée ci-dessous :

- Imprimer les typons, plan de perçage et nomenclature
- Fixer les typons ensemble, faces imprimées se faisant face, et y glisser la carte
- Passer la carte dans une insoleuse avant de la révéler grâce à une solution de peroxyde de sodium
- Graver le circuit
- Nettoyer la carte en la repassant dans l'insoleuse avant de la frotter dans la solution de peroxyde de sodium
- Découper la carte aux bonnes dimensions
- Percer la carte par le dessous en se référant au plan de perçage
- Vérifier l'absence de micro-coupures ou micro-contacts
- Placer et souder les composants, du plus petit au plus grand en taille
- Vérifier le bon placement des composants, ainsi que leur bonne orientation et la qualité des soudures à l'aide de binoculaires

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 27/03/2025	11/12
----------------------------------	---	-------

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet